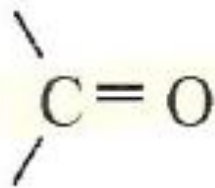


Il carbonile

I composti carbonilici sono caratterizzati nel contenere nella propria molecola il gruppo carbonilico:

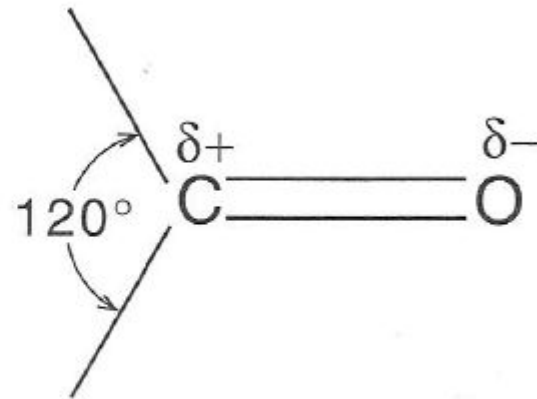


La molecola è planare intorno al carbonile e gli angoli di legame sono di 120°

Il carbonile

Il gruppo $C=O$ è dotato di una certa polarità, dovuta al fatto che l'ossigeno, più elettronegativo del carbonio, tende ad attrarre a sé gli elettroni impegnati nei legami

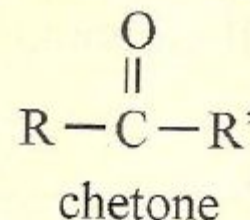
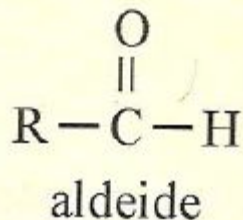
Planarità e polarità del carbonile (i simboli δ^+ e δ^- indicano eccesso di carica, rispettivamente, positiva e negativa).



A causa della sua struttura, il carbonile è un gruppo molto reattivo. Infatti, come sappiamo, il doppio legame è piuttosto debole e tende ad aprirsi per formare legami semplici;

Aldeidi e chetoni

Il carbonile è il gruppo funzionale delle aldeidi e dei chetoni. Nelle aldeidi il carbonile è legato ad un radicale e ad un atomo di idrogeno; nei chetoni è legato a due radicali.

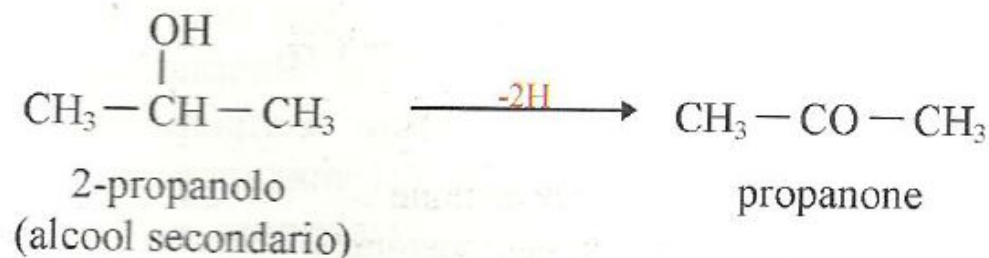


Queste due classi di composti vengono studiate insieme perché, a causa della presenza di carbonile in entrambe, presentano molte proprietà in comune.

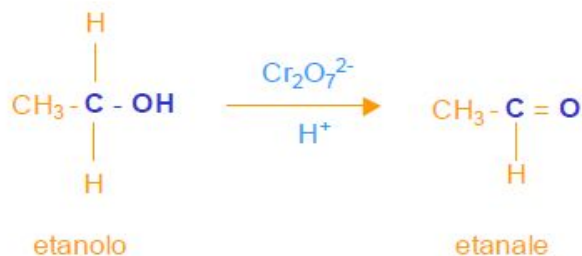
Le aldeidi presentano una formula generale contratta R-CHO

I chetoni presentano una formula generale contratta R-CO-R'

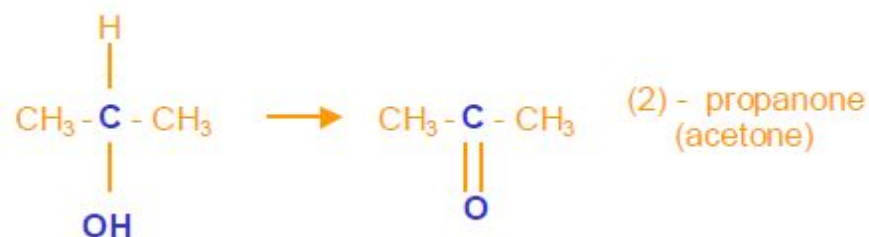
Le aldeidi ed i chetoni si possono preparare per ossidazione (o deidrogenazione), di alcoli, rispettivamente, primari e secondari:



Preparazione : ossidazione di alcoli primari



Preparazione : ossidazione di alcoli secondari



Aldeidi



Gruppo funzionale - CHO (carbonilico aldeidico)
Nome : idrocarburo con desinenza - ale
(il C del gruppo carbonilico è generalmente in posizione 1)

METODI DI PREPARAZIONE: le aldeidi possono essere ottenute per ossidazione di un alcool primario.

REAZIONI CARATTERISTICHE:

- per riduzione di un'aldeide si ottiene un alcool primario (reazione inversa rispetto alla preparazione)
- per ossidazione di un'aldeide si ottiene un acido carbossilico

Esempi	HCHO	metanale (aldeide formica)
	CH ₃ - CH ₂ - CHO	etanale (aldeide acetica)
	CH ₃ - (CH ₂) ₁₀ - CHO	dodecanale

Nomenclatura. Per le aldeidi si aggiunge la desinenza **-ale** al nome dell'idrocarburo più lungo da cui si considerano derivate.

H - CHO
metanale
aldeide formica

CH₃ - CHO
etanale
aldeide acetica

CH₃ - CH = CH - CHO
2-butenale

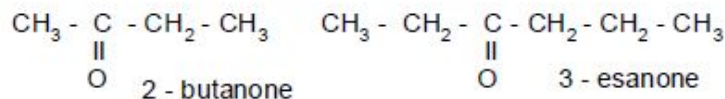
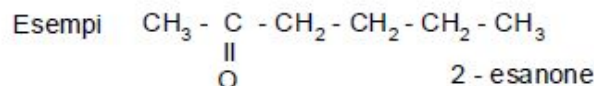
Chetoni



Gruppo funzionale - CO (all'interno della catena)

Nome : idrocarburo con desinenza - one

(indicando il numero di posizione del carbonile)



METODI DI PREPARAZIONE: i chetoni possono essere ottenuti per ossidazione di un alcool secondario.

REAZIONI CARATTERISTICHE: la riduzione di un chetone produce un alcool secondario (reazione inversa rispetto alla preparazione); i chetoni sono difficilmente ossidabili.

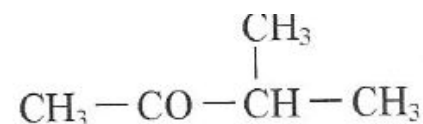
Nomenclatura. Per i chetoni si aggiunge la desinenza **-one** al nome dell'idrocarburo più lungo da cui si considerano derivate.



propanone
dimetilchetone
acetone



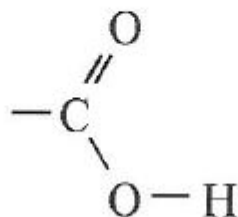
2-pentanone
metilpropilchetone



3-metilbutanone
metilisopropilchetone

Acidi carbossilici

Il gruppo funzionale che caratterizza gli acidi carbossilici è il **carbossile**:

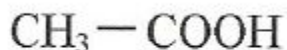


In forma razionale, la formula generale degli acidi carbossilici è $\text{R}-\text{COOH}$.

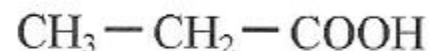
Nomenclatura. Il nome degli acidi carbossilici si forma aggiungendo la desinenza **-oico** al nome dell'idrocarburo corrispondente e premettendo la parola «acido». Gli atomi di carbonio vengono numerati in modo da assegnare il numero



acido metanoico
acido formico

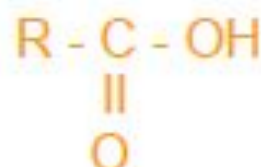


acido etanoico
acido acetico



acido propanoico
acido propionico

Acidi carbossilici

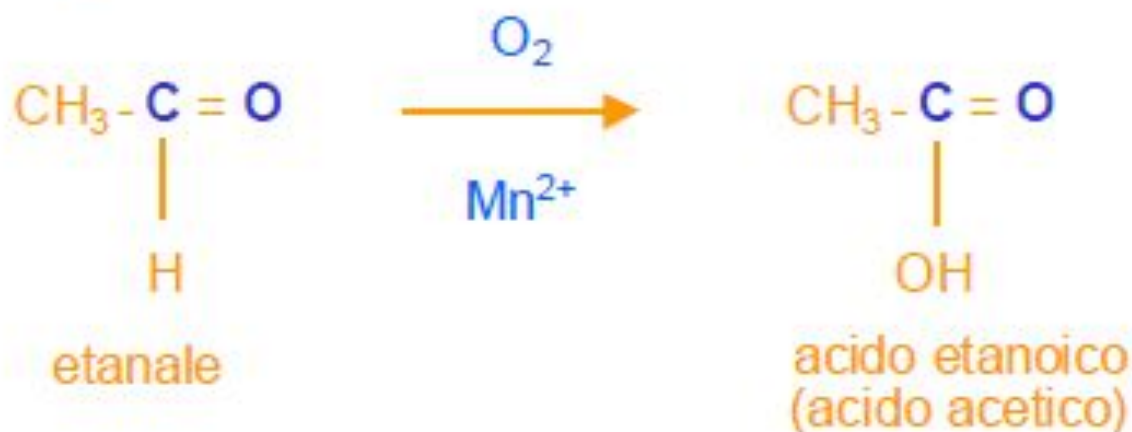


Gruppo funzionale - COOH (carbossilico)

Nome : acido + idrocarburo con desinenza - oico
(si usano anche nomi comuni;

il C del gruppo carbossilico è generalmente in posizione 1)

Preparazione : ossidazione delle aldeidi



Esempi

H - COOH **acido metanoico (acido formico)**

CH₃ - COOH **acido etanoico (acido acetico)**

CH₃ - CH₂ - CH₂ - COOH **acido butanoico (acido butirico)**

CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - COOH **acido esanoico (acido capronico)**

I gruppi >C=O ed - OH, presenti nel gruppo che caratterizza gli **ACIDI CARBOSSILICI**, sono molto vicini e influenzano a vicenda le loro proprietà; per questo, le reazioni degli acidi carbossilici si differenziano da quelle degli alcoli e dei composti carbonilici.

L'elevato numero di **legami a idrogeno** che si forma tra le molecole conferisce loro punti di ebollizione relativamente elevati; per la stessa ragione, i primi termini della classe sono miscibili con acqua, e la miscibilità diminuisce a mano a mano che aumenta la dimensione delle molecole (catena idrocarburica apolare di lunghezza crescente).

Il gruppo carbossilico è un gruppo acido, per cui gli

acidi carbossilici danno in acqua reazioni di dissociazione acida comportandosi come **acidi deboli**.

METODI DI PREPARAZIONE: gli acidi carbossilici possono essere ottenuti per ossidazione di un'aldeide.

REAZIONI CARATTERISTICHE:

- gli acidi carbossilici possono essere ridotti ad aldeidi (inverso della preparazione)

- per sostituzione dell' - OH si ottengono i DERIVATI DEGLI ACIDI (dei quali consideriamo esteri ed ammidi).